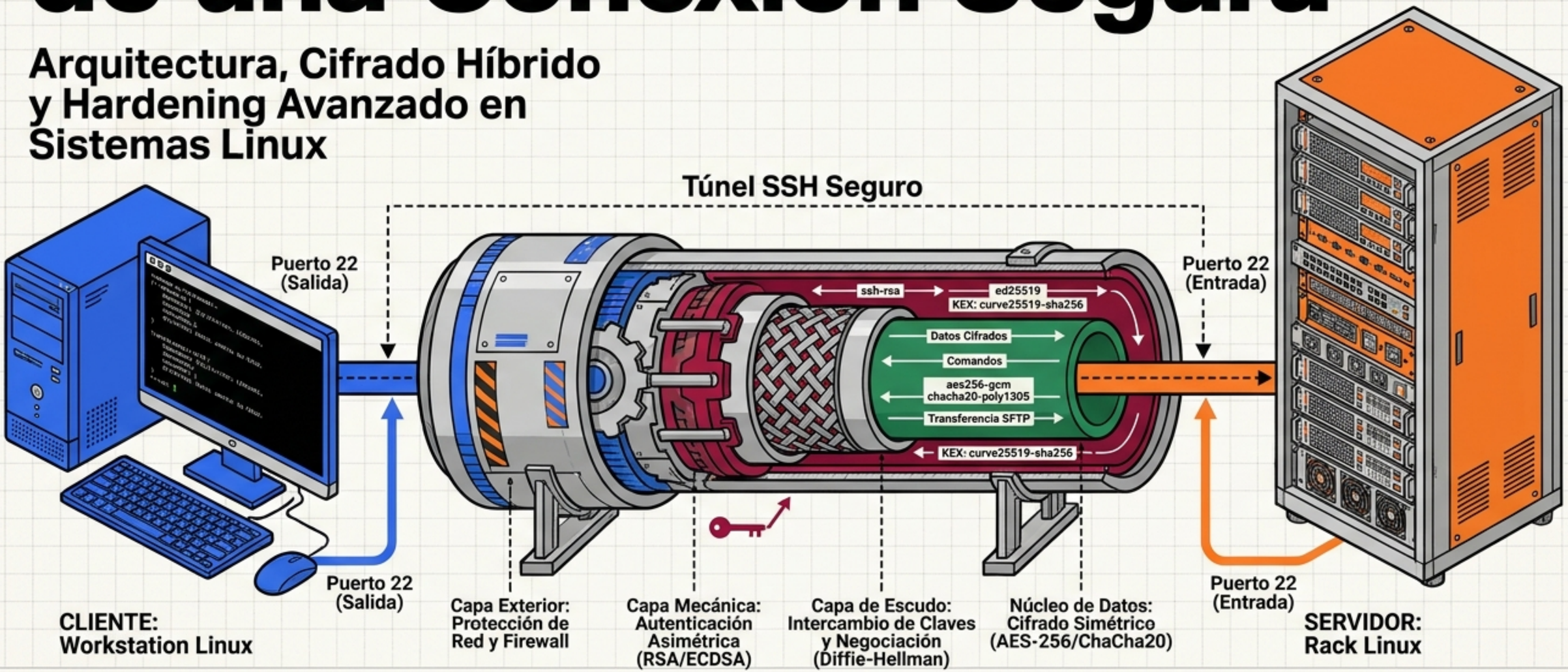
# Protocolo SSH: Anatomía de una Conexión Segura

## Arquitectura, Cifrado Híbrido y Hardening Avanzado en Sistemas Linux




Gemini Notebook

# El Ecosistema SSH: Modelo Cliente / Servidor

## EL CLIENTE (ssh / scp / sftp)

Inicia la conexión, gestiona llaves criptográficas y negocia algoritmos.

### ~/.ssh/config
**(Reglas de conexión)**

Archivo de configuración para definir parámetros por defecto de host, usuario, puerto y llaves.

### ~/.ssh/known_hosts
**(Base de datos de confianza / TOFU)**

Almacena las huellas digitales de los servidores confiables para evitar ataques de hombre en el medio. Implementa Trust On First Use.

### ~/.ssh/id_ed25519
**(La Llave - Clave Privada)**

Documento de identidad criptográfico sensible. NUNCA DEBE SALIR DEL DISPOSITIVO DEL CLIENTE.

## Conexión TCP (Puerto 22)

Petisión de Conexión

Protocolo: SSH v2 | Cifrado Simétrico: AES-256-GCM
MAC: HMAC-SHA2-512 | Key Exchange: Curve25519-SHA256

Intercambio de Llaves Datus Cifrados

## EL SERVIDOR (sshd - OpenSSH Daemon)

Escucha peticiones TCP, autentica identidades, aisla sesiones y asigna pseudo-terminales (pty).

### /etc/ssh/sshd_config
**(Reglas del demonio)**

Configuración global del servidor SSH. Define puertos, métodos de autenticación y restricciones de acceso.

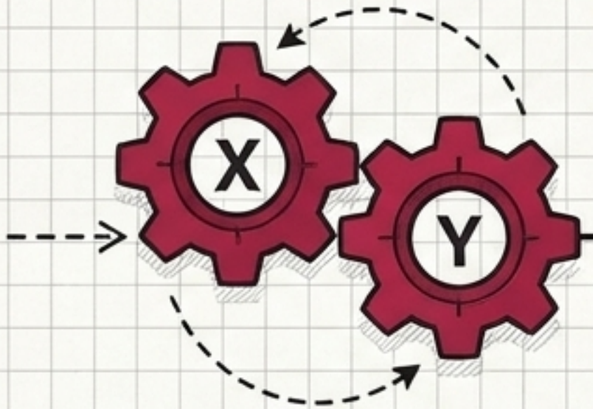
### ~/.ssh/authorized_keys
**(Las Cerraduras - Claves Públicas autorizadas)**

Directorio de llaves públicas permitidas para autenticarse. Cada linea autoriza una llave privada correspondiente.

Gemini Notebook

# El Cifrado Híbrido: Construyendo el Túnel Seguro

## KEX
### (Key Exchange)




**ECDH (Curve25519)**

Permite derivar un secreto compartido sobre un canal inseguro. Garantiza Perfect Forward Secrecy (PFS).

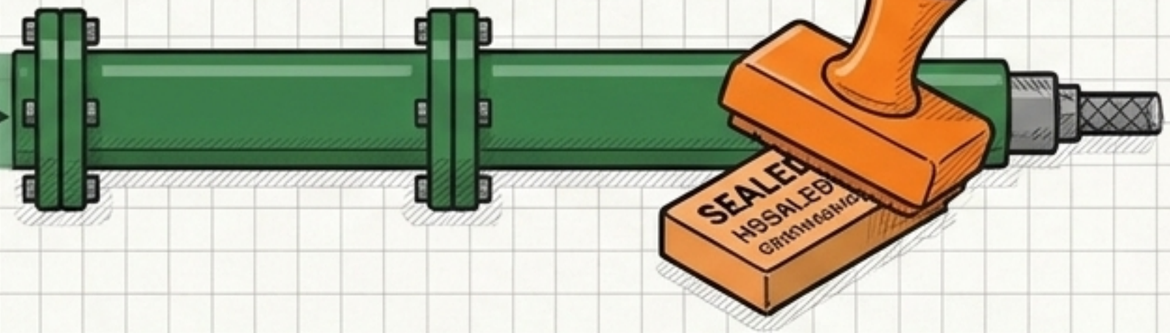
## Asimétrico
### (Autenticación)



**Ed25519 / RSA**

Se usa exclusivamente para verificar identidades, no para cifrar el tráfico masivo por su alto coste computacional.

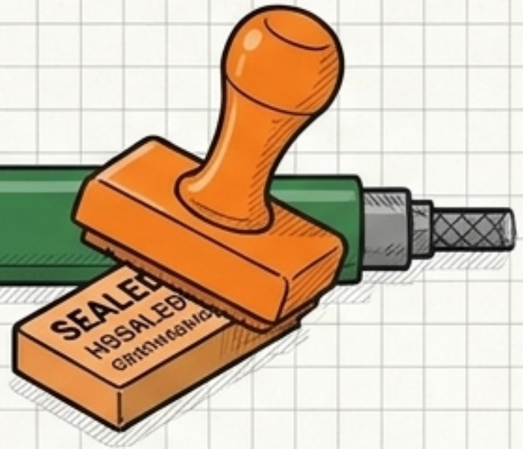
## Simétrico
### (Canal de Datos)



**AES-256-GCM / ChaCha20-Poly1305**

La Session Key cifra la carga útil real. (Aprox. 1000x más rápido que el asimétrico).

## MAC
### (Integridad)



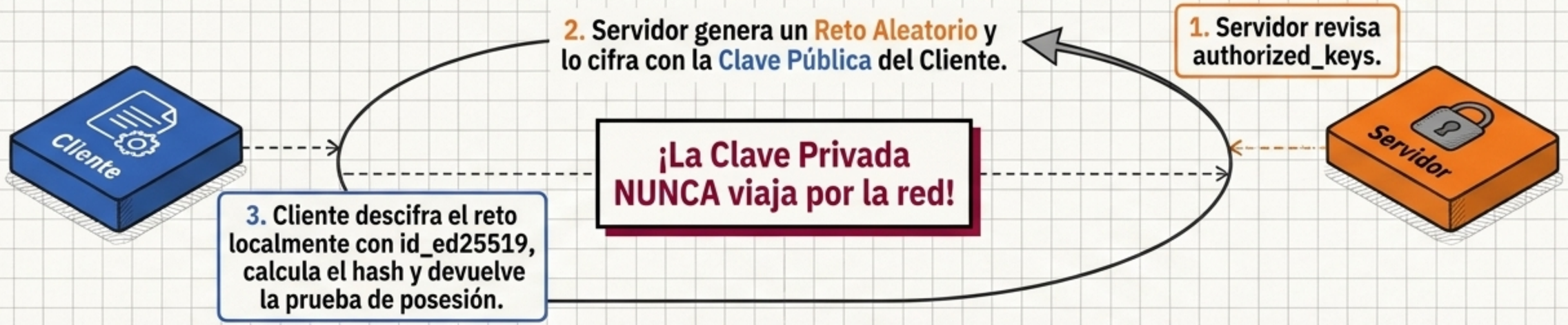

**HMAC-SHA2-256 / AEAD**

Evita ataques Man-in-the-Middle (MitM) y alteración de paquetes en tránsito.

Gemini Notebook

# Identidad Criptográfica: Retos y Algoritmos Públicos

## El Desafío Criptográfico (Challenge-Response)




## Matriz de Decisión de Algoritmos

| Algoritmo | Tamaño | Rendimiento | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Ed25519 | 256-bit (128-bit eq) | Muy rápido / Pequeño | Recomendado (Nuevo Estándar) |
| RSA-4096 | 4096-bit (~140-bit eq) | Más lento / Carga pesada | Compatibilidad Máxima |
| DSA / RSA-1024 | 1024-bit | Roto computacionalmente | Peligro (Obsoletos / No Usar) |

Gemini Notebook

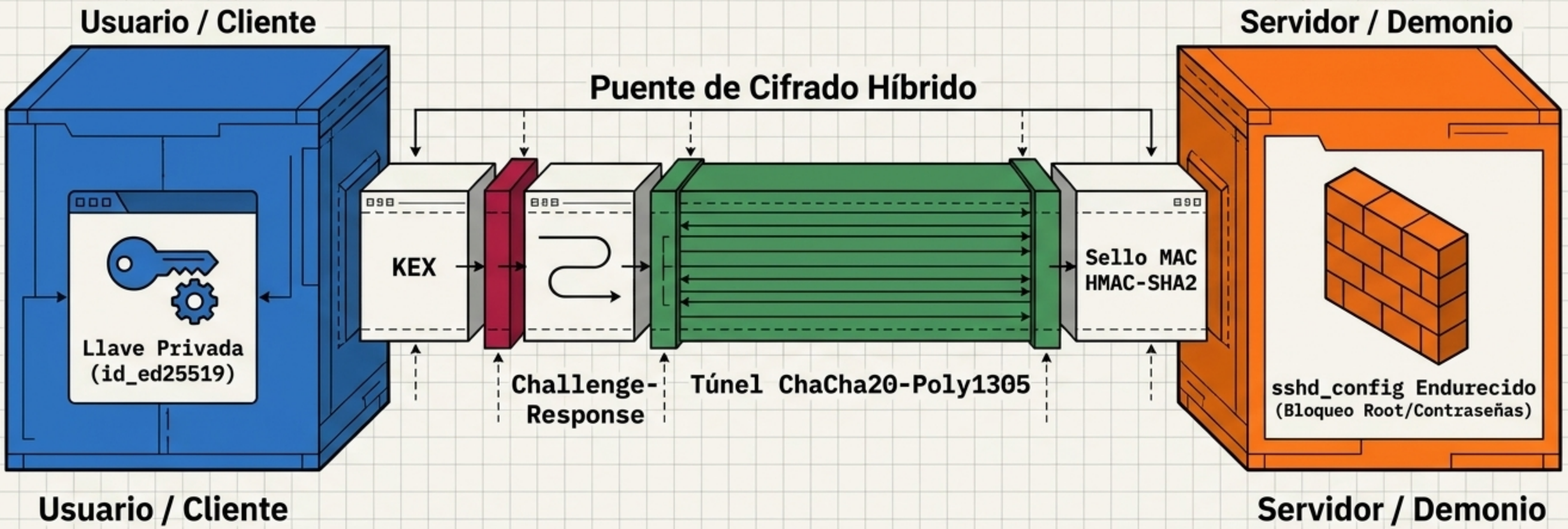
# Hardening del Demonio: Parámetros Críticos en sshd_config

**Code-as-UI**

| | |
|---|---|
| `Port 2222` | Mitigación de **escáneres masivos automatizados** en internet. |
| `PermitRootLogin no` | Previene el **compromiso total inmediato**; **fuerza la escalada de privilegios auditable** vía **sudo**. |
| `PasswordAuthentication no` | Elimina vectores de ataque por **fuerza bruta** y **credential stuffing** (ej. botnet Mirai de 2016). |
| `PubkeyAuthentication yes` | Fuerza el uso **exclusivo** del **robusto ecosistema asimétrico**. |
| `AllowUsers sysadmin devops` | Aplica el **Principio de Menor Privilegio** (Micro-segmentación a nivel de usuario). |
| `KexAlgorithms curve25519-sha256@libssh.org` | Limita la negociación únicamente a **curvas elípticas modernas y seguras**. |

Gemini Notebook

# Síntesis: El Ecosistema SSH Unificado y Blindado




**CONCLUSIÓN:** SSH es una arquitectura de seguridad por capas. Su integridad absoluta depende de la protección de la clave privada, la elección de criptografía moderna y la deshabilitación implacable de métodos de autenticación heredados.

Gemini Notebook